

OUTILS QUALITÉ EFFICACES POUR LA RÉSOLUTION DE PROBLÈME : La méthode 8D

La méthode de résolution de problèmes **8D** (8 Disciplines, parfois 8 Do) est due à Ford Motor Company (1987) et se présente comme l'une des méthodes de résolution de problèmes participative parmi les plus performantes. Elle est pratiquée en équipe pluridisciplinaire dans un grand nombre d'entreprises, essentiellement dans le domaine automobile. C'est une méthode rigoureuse qui permet d'éliminer en principe de façon définitive les problèmes traités. Selon plusieurs témoignages, cette méthode est à mettre en œuvre dans tous les secteurs d'activité. Elle est exigée par certains donneurs d'ordre, et d'autres l'utilisent même pour résoudre leurs problèmes personnels.

Objectifs

- Systématiser la résolution de problèmes
- Travailler en équipes transversales et pluridisciplinaires
- Favoriser l'amélioration continue
- Pérenniser les résolutions de problèmes ponctuels.

Les 8 actions sont les suivantes :

Action 1 : Préparer le travail selon la méthode 8D

- Mettre en place une équipe qui a la connaissance, le temps, l'autorité et les compétences pour résoudre le problème :
 - La taille de l'équipe dépendra de l'importance du problème.
 - Les personnes peuvent avoir des origines diverses (méthodes, qualité, fabrication, achats, logistique, fournisseur, client, etc.).
- L'équipe désigne un animateur et un rapporteur
- Clarifier les objectifs et les responsabilités,
 - Le groupe a en principe toute autorité pour résoudre le problème et mettre en œuvre les solutions.

Action 2 : Décrire le problème

- Qui, Quoi, Où, Quand, Comment, Combien et Pourquoi (QOQOCCP).
- Préciser les enjeux.
- Identifier les contraintes.

Note : pour une bonne définition du problème les méthodes suivantes peuvent être appliquées :

- Les "5 pourquoi ?" ("5 why's" en anglais, ou "5W").
- Le diagramme d'Ishikawa.

Action 3 : Identifier et mettre en place des actions immédiates

L'objectif de cette étape est de contenir le problème afin de protéger le client dans l'attente de la mise en place de solutions définitives.

En cas d'urgence, cette action peut se faire préalablement à la constitution d'une équipe pluridisciplinaire. Elle consiste à :

- Définir des actions curatives (c'est à dire qui corrigent le problème immédiat, sans toutefois s'attaquer aux causes du problème).
- Mettre en place ces actions.
- Mesurer l'efficacité du plan d'actions mis en place.

Quelques exemples d'actions immédiates :

- Tris, inventaires, isolements, rappel de produits, contrôle renforcé, aides visuelles.

Remarque : cette étape est aussi l'occasion d'approfondir la bonne compréhension du problème.

Action 4 : Identifier les causes profondes

Cette étape se fait de manière répétitive en émettant des hypothèses qui sont validées ou infirmées.

Le point de départ est la définition du problème identifié à l'étape 2 ci-dessus.

- Identifier toutes les causes potentielles.
- Vérifier chacune d'elles au regard des données disponibles sur le problème, ou à l'aide de tests.
- Identifier toutes les causes assignables.
- Définir les actions correctives alternatives aux actions immédiates (curatives), pour éliminer les vraies causes.
- Afin d'identifier les causes potentielles, différentes méthodes peuvent être appliquées :
 - Brainstorming
 - Diagramme d'Ishikawa
 - Les "5 pourquoi ?"

Action 5 : Valider des actions correctives permanentes

Cette action permet d'assurer que les actions correctives sélectionnées résolvent le problème et ne créent pas d'effets secondaires indésirables.

- Organiser le travail au sein de l'équipe 8D en fonction des compétences requises.
- Confirmer réellement ou statistiquement que l'action corrective sélectionnée résout le problème. Pour ce faire, une série de tests et expériences pourra être définie et réalisée.
- Définir des critères de sélection tels que le coût, les moyens matériels et humains, le délai, les impacts sur le processus et sur le client, la culture d'entreprise, etc.
- Si nécessaire, et après appréciation de la qualité des solutions précédentes, de nouvelles actions pourront être définies.

Action 6 : Mettre en œuvre les actions correctives permanentes

- Ajuster éventuellement la constitution de l'équipe en fonction des compétences nécessaires.
- Rechercher des solutions. Ne pas censurer les idées originales dans une première étape (brainstorming)
- Déterminer des critères de choix pour valider les solutions :
 1. coût
 2. facilité de mise en œuvre
 3. délai de mise en œuvre
 4. participation des personnes concernées dans le choix de l'action
 5. contraintes pour les personnes concernées
 6. portée de l'action (nombre de problèmes résolus)
 7. efficacité de l'action (suppression ou diminution du problème)
- Planifier la mise en place des actions. Désigner systématiquement un responsable et une date de réalisation pour chaque action.
- Organiser un suivi de la mise en œuvre des actions.
- Après mise en œuvre, suivre l'évolution du problème afin de mettre en œuvre d'éventuelles actions supplémentaires.
- Après validation des actions correctives permanentes, supprimer les actions immédiates.

Action 7 : Prévenir toute récurrence

- Identifier les possibilités de renouvellement du problème dans le futur ou vis-à-vis d'autres applications.
- Définir des actions préventives pour les systèmes identifiés.
- Actualiser la documentation (procédures, instructions, modes opératoires, plans, formations, organigrammes).

Action 8 : Féliciter l'équipe

- Féliciter les efforts collectifs de l'équipe qui a participé au projet.
- Identifier les apprentissages faits pendant le projet et les capitaliser. Faciliter les échanges.
- Communiquer.

Un exemple de formulaire à utiliser pour mettre en œuvre cette méthode est fourni ci-joint en annexe.

Formulaire de résolution de problème										
1	Préparer le travail selon la méthode 8D	Usine / Atelier		Schéma, Photo :						
		Ligne / Poste								
		Produit								
		Equipe								
		Date, heure								
		Animateur								
		Rapporteur								
2	Décrire le problème	Quoi?	Nature du problème <i>Défaut, anomalie, dysfonctionnement</i>		5 Validation de l'efficacité des actions Oui Non Si non, pourquoi Simulation de défaut 6 Actions à suivre Resp. Délai Etat Mettre en œuvre les actions correctives permanentes 7 Prise en compte dans : Oui Non Responsable Délai Date de réalisation QA-Matrix P-FMEA MSP, limites d'intervention Consigne de travail Prescription de procédé Documentation technique Procédure de management 8D interne / client Knowledge Management RBFM / AE Autre, préciser : 8 Féliciter l'équipe, validation et clôture du groupe Date de clôture Visa leader Visa responsable Visa émetteur L'animateur et le rapporteur veillent au bon suivi des actions ainsi qu'à la distribution des comptes rendus et mises à jour Mesure définie, responsable et délai accordés Mesure en cours Mesure mise en place Mesure efficace					
		Où?	Etape de détection <i>Poste, point de contrôle</i>							
		Combien?	Taux de défaut <i>Quantité concernée, fréquence</i>							
		Quand?	Date d'apparition du problème <i>Jour, heure, événements survenus</i>							
		Comment?	Procédé / Processus en cause <i>Machine, opération</i>							
3	Mesures immédiates	Mesures		Resp.	Délai	Etat				
4.1	Identifier les causes profondes (Ishikawa)	Main d'oeuvre Machine Matière Méthode Milieu Problème:								
4.2	Analyse des causes et identification des actions	1	Pourquoi ce défaut n'a-t-il pas été envisagé?		2	Pourquoi le défaut s'est-il produit?		3	Pourquoi le défaut n'a-t-il pas été stoppé par le processus de contrôle qualité?	
		Pourquoi?			Pourquoi ?			Pourquoi ?		
		Pourquoi?			Pourquoi ?			Pourquoi ?		
		Pourquoi?			Pourquoi ?			Pourquoi ?		
		Pourquoi?			Pourquoi ?			Pourquoi ?		
		Pourquoi?			Pourquoi ?			Pourquoi ?		